

# پروژه کیف پول هویت دیجیتال دانشگاهی

## (۱) هدف:

پیاده سازی نسخه‌ی دانشگاهی از EUID Wallet

## (۲) تکنولوژی‌ها:

Hyperledger Besu, Fast api (Wallet app logic), React js (Wallet app interface)

## (۳) مسئله و دامنه پروژه:

در دانشگاه نیاز داریم دانشجو و استاد بتوانند:

- هویت و نقش خود را بدون اتکا به سازمان متمرکز دائمی و با کنترل کاربر ارائه دهند.
- مدارک و گواهی‌ها را غیرقابل جعل و قابل اعتبار سنجی ارائه کنند.
- حداقل سازی افشای اطلاعات و رضایت کاربر رعایت شود.

دامنه MVP جهت پیاده سازی:

- DID<sup>۱</sup> برای هر کاربر و مدیریت کلید سمت کلاینت
- PID<sup>۲</sup> دانشگاهی به عنوان VC<sup>۳</sup> پایه صادر شده توسط دانشگاه
- VC‌های آموزشی برای رخدادهای دانشگاهی
- ارائه‌ی VC به Relying Party جهت صحت سنجی
- رجیستر کردن Trusted List روی بلاکچین
- رجیستر کردن وضعیت اطلاعات روی بلاکچین
- ثبت مدارک روی بلاکچین در قالب NFT

## (۴) بازیگران و نقش‌ها:

- کاربران Wallet Unit
  - دانشجو: نگهداری DID/PID/VC، ارائه attribute‌ها به سرویس‌ها
  - استاد: مشابه دانشجو با برخی امکانات متفاوت
- سرویس دهندگان

---

<sup>1</sup> Decentralized Identifier

<sup>2</sup> Person Identification Data

<sup>3</sup> Verifiable Credential

- Wallet Provider (دانشگاه): ارائه اپ Wallet و مسئول سازگاری معماری با الزامات امنیتی
- PID Provider (دانشگاه): احراز هویت اولیه و صدور PID
- EAA<sup>4</sup> Provider (دانشگاه/دانشکده‌ها): صدور VC‌های آموزشی اعم از دوره، نمره، نقش و گواهی
- Authentic Sources (سامانه‌های مرجع دانشگاه): سیستم آموزش، حراست و ...
- Relying Party (RP): سرویس‌های مصرف‌کننده attribute (کتابخانه، آموزش، حراست، سامانه‌های دانشگاهی، شرکت بیرونی)

## ۵) اصول معماری

- داده‌های شخصی به طور مستقیم در بلاکچین ذخیره نمی‌شوند.
- در موارد زیر از زیرساخت بلاکچین استفاده می‌شود:
  - Trusted List (کلیدهای عمومی و هویت Issuerها یا Providerها)
  - DID registry
  - ابطال VCها
  - ذخیره هش دیتای مورد نیاز به جای خود آن
  - ذخیره مدارک تصویری در قالب NFT
- کلید خصوصی سمت کاربر است و هیچگاه به سرور ارسال نمی‌شود.
- طراحی Use-case-driven

## ۶) نمای کلی معماری

- Wallet Client
  - تولید و مدیریت DID و کلید
  - ذخیره امن VCها
- API صدور PID و VCها (برای Issuer)
- Verify برای API
- ارتباط با منابع مرجع دانشگاه (Authentic Sources)
- خواندن رجیستری‌های بلاکچین (TrustedList, Revocation)
- موارد مورد نیاز برای پیاده سازی با استفاده از قراردادهای هوشمند:
  - Trusted Entity Registry
  - DID Registry

---

<sup>4</sup> Electronic Attestation of Attributes

- Credential Status / Revocation Registry
- Certificates
- Authentic Sources
- سیستم آموزش/حراست/سازمان مرکزی/اداره رفاه

## (۷) ابجکت‌های اصلی

- DID
- PID
- صادر شده توسط دانشگاه
- VC‌های آموزشی (Non-qualified EAA)
- NFT مدارک دوره‌ها (صدور توکن SBT)

## (۸) جریان‌های اصلی

- PID issuance
  - فرض: issuer در TrustedList ثبت شده است.
  - Wallet: تولید جفت کلید رمزنگاری + DID
  - User: احراز هویت اولیه در دانشگاه از طریق سامانه آموزش
  - صدور PID برای DID توسط سیستم آموزش
  - ذخیره PID در Wallet
  - صدور VC آموزشی
    - Wallet درخواست می‌دهد و یا دانشگاه صادر می‌کند.
    - داده از Authentic Source گرفته می‌شود و verify می‌شود.
    - VC صادر و امضا می‌شود.
    - Wallet سپس VC را دریافت و ذخیره می‌کند.
    - اطلاعات صادر شده به صورت رمزنگاری شده روی بلاکچین ذخیره می‌شود.
  - ارائه‌ی مدرک به RP:
    - RP درخواست اطلاعات را می‌فرستد.
    - Wallet سپس RP را authenticate می‌کند.
    - درخواست به User نمایش داده می‌شود.
    - User با امضای خود اطلاعات را ارسال می‌کند.
    - RP امضای VC را Verify می‌کند.
    - وضعیت بررسی می‌شود.

- درخواست پذیرفته یا رد می‌شود.
- ابطال (Revocation)
  - دانشگاه تصمیم به ابطال یک VC می‌گیرد.
  - VC ابطال می‌شود.
  - در کانترکت ثبت می‌شود.

## ۹) چالش‌ها

- نحوه دقیق ذخیره اطلاعات روی بلاکچین (ثبت اطلاعات کامل یا ثبت هاش آن یا ...)
- نحوه ذخیره مدارک تصویری در قالب NFT به صورت هاش شده است یا تصویر مدرک کاملاً NFT می‌شود؟
- برخی چالش‌ها در پیاده سازی برخی موارد در زمان توسعه بهتر قابل لمس خواهند بود.

موارد گفته شده طرح اولیه برای پیاده سازی یک سیستم کیف پول دیجیتال غیرمتمرکز دانشگاهی هستند. ممکن است در زمان پیاده سازی جهت بهبود انجام کار مواردی نیاز به ویرایش داشته باشند و مواردی اضافه یا کم شود.